第 7 章 生成函数与递推关系

7.1 幂级数型生成函数

7.1 定理 7.1

设数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$，$\{c_n\}$ 的生成函数分别是 $f(x)$，$g(x)$ 和 $h(x)$，r 为常数。

$f(x)=\sum_{n\geq 0}a_nx^n$，$g(x)=\sum_{n\geq 0}b_nx^n$，$h(x)=\sum_{n\geq 0}c_nx^n$。

1. 如果 $b_n=ra_n$，则 $g(x)=rf(x)$。

若 $b_n=ra_n$，则 $g(x)=\sum_{n\geq 0}b_nx^n=\sum_{n\geq 0}ra_nx^n=r\sum_{n\geq 0}a_nx^n=rf(x)$。

2. 如果 $c_n=a_n+b_n$，则 $h(x)=f(x)+g(x)$。

若 $c_n=a_n+b_n$，则 $h(x)=\sum c_nx^n=\sum(a_n+b_n)x^n=\sum a_nx^n+\sum b_nx^n=f(x)+g(x)$。

3. 如果 $c_n=\sum_{i=0}^n a_ib_{n-i}$，则 $h(x)=f(x)\cdot g(x)$。

若 $c_n=\sum_{i=0}^n a_ib_{n-i}$，则

$$h(x)=\sum_{n\geq 0}c_nx^n=\sum_{n\geq 0}\Big(\sum_{i=0}^n a_ib_{n-i}\Big)x^n.$$

交换求和得

$$h(x)=\sum_{i\geq 0}\sum_{j\geq 0}a_ib_jx^{i+j}=\Big(\sum_{i\geq 0}a_ix^i\Big)\Big(\sum_{j\geq 0}b_jx^j\Big)=f(x)g(x),$$

即系数卷积对应乘法。

4. 如果 $b_n=\begin{cases}0 & n<l\\ a_{n-l} & n\geqslant l\end{cases}$，则 $g(x)=x^l\cdot f(x)$。

若 $b_n=0$ 当 $n<l$，且 $b_n=a_{n-l}$ 当 $n\geq l$，则

$$g(x)=\sum_{n\geq 0}b_nx^n=\sum_{n\geq l}a_{n-l}x^n=x^l\sum_{m\geq 0}a_mx^m=x^lf(x).$$

5. 如果 $b_n=a_{n+l}$，则 $g(x)=\frac{f(x)-\sum_{n=0}^{l-1}a_nx^n}{x^l}$.

若 $b_n=a_{n+l}$，则

$$g(x)=\sum_{n\geq 0}a_{n+l}x^n=\frac{1}{x^l}\Big(\sum_{n\geq 0}a_nx^n-\sum_{n=0}^{l-1}a_nx^n\Big)=\frac{f(x)-\sum_{n=0}^{l-1}a_nx^n}{x^l}.$$

$\star$ 6. 如果 $b_n=\sum_{i=0}^n a_i$，则 $g(x)=\frac{f(x)}{1-x}$.

当 $|x|<1$ 时，已知几何级数公式：

$$\frac{1}{1-x}=\sum_{i=0}^{\infty}x^i \quad (|x|<1)$$

那么：

$$\frac{f(x)}{1-x}=\left(\sum_{i=0}^{\infty}x^i\right)\cdot\left(\sum_{i=0}^{\infty}a_ix^i\right)=\sum_{i=0}^{\infty}\left(\sum_{j=0}^{i}a_j\right)\cdot x^i=g(x).$$

第二个等号由观察两个幂级数相乘时，x^n 的系数得到：

$$\begin{array}{cccccc}
x^0 & x^1 & x^2 & x^3 & x^4 & \cdots \\
a_0 & a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & \cdots \\
 & a_0 & a_1 & a_2 & a_3 & \cdots \\
 & & a_0 & a_1 & a_2 & \cdots \\
 & & & a_0 & a_1 & \cdots \\
 & & & & a_0 & \cdots
\end{array}$$

每一列 x^n 的系数是这一列从上到下所有项的和。

⋆7. 如果 $b_n=\sum_{i=0}^{\infty}a_i$，且 $f(1)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n$ 收敛，则 $g(x)=\frac{f(1)-xf(x)}{1-x}$.

若 $b_n=\sum_{i=0}^{\infty}a_i$（与 n 无关）并且 $S:=\sum_{n\geq 0}a_n=f(1)$ 收敛，则对每一 n 有 $b_n=S$。

$$\begin{aligned}
\frac{f(1)-xf(x)}{1-x} &= \frac{\sum\limits_{i=0}^{\infty}a_i-\sum\limits_{i=0}^{\infty}a_ix^i}{1-x^{i+1}} \\
&= \frac{\sum\limits_{i=0}^{\infty}a_i(1-x^{i+1})}{1-x} \\
&= \sum_{i=0}^{\infty}a_i(1+x+x^2+\cdots+x^i) \\
&= \sum_{i=0}^{\infty}\left(\sum_{j=i}^{\infty}a_j\right)x^i \\
&= \sum_{i=0}^{\infty}b_ix^i=g(x).
\end{aligned}$$

8. 如果 $b_n=r^na_n$，则 $g(x)=f(rx)$.

若 $b_n=r^na_n$，则

$$g(x)=\sum_{n\geq 0}r^na_nx^n=\sum_{n\geq 0}a_n(rx)^n=f(rx).$$

9. 如果 $b_n=na_n$，则 $g(x)=xf'(x)$.

若 $b_n=na_n$，则

$$g(x)=\sum_{n\geq 0}na_nx^n=x\frac{d}{dx}\sum_{n\geq 0}a_nx^n=xf'(x).$$

10. 如果 $b_n=\frac{a_n}{n+1}$，则 $g(x)=\frac{1}{x}\int_0^x f(x)\,dx$。

计算右边积分：

$$\int_0^x f(t)dt = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_0^x t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{x^{n+1}}{n+1}.$$

两边同时除以 x：

$$\frac{1}{x}\int_0^x f(t)dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = g(x).$$

7.2 一袋内装有 5 个红球，4 个白球，3 个黑球。

(1) 从袋中任取 5 个球有多少种不同的取法?

设 (r, w, b) 为取到的三色球数，满足

$$r + w + b = 5, \quad 0 \le r \le 5,\ 0 \le w \le 4,\ 0 \le b \le 3.$$

只需数满足上述约束的非负整数解个数。枚举 $b = 0, 1, 2, 3$，对每一固定 b，w 的取值为 $0 \le w \le \min(4, 5-b)$，并且 $r = 5 - w - b$ 自动确定。列举计数可得共有 17 种不同取法。

(2) 又若要求从袋中取 8 个球，但至少有两个白球，共有多少种取法?

若取 8 个球且至少有两个白球，仍设 $r + w + b = 8$，并加约束 $w \ge 2$，同时 $r \le 5, w \le 4, b \le 3$。枚举满足约束的非负解得到共有 11 种取法。

或用母函数的方法：

(1) 设母函数 $f(x) = (\sum_{i=0}^{5} x^i) \cdot (\sum_{i=0}^{4} x^i) \cdot (\sum_{i=0}^{3} x^i) = (1 + x + \ldots + x^5)(1 + x + x^2 + x^3 + x^4)(1 + x + x^2 + x^3)$，所求方法数为 $f(x)$中x^5 的系数。

(2) 设母函数 $f(x) = (\sum_{i=0}^{5} x^i) \cdot (\sum_{i=2}^{4} x^i) \cdot (\sum_{i=0}^{3} x^i) = (1 + x + \ldots + x^5)(x^2 + x^3 + x^4)(1 + x + x^2 + x^3)$，所求为 $f(x)$ 中 x^8 的系数。

7.3 某单位有 9 位先生，5 位女士，要从他们中产生一个小组，规定先生必须偶数个，女士至少要有两位，问有多少种产生小组的方法?

允许选择任意规模的小组（只要满足条件）。

这里我们认为先生之间地位等同，女士之间地位等同。例如，2位先生和3位女士构成了一个小组，但是具体是哪两位先生和哪三位女士无所谓，算作一种。

设母函数

$$f(x) = \left(\sum_{i=0}^{4} x^{2i}\right) \cdot \left(\sum_{i=2}^{5} x^i\right) = (1 + x^2 + x^4 + x^6 + x^8)(x^2 + x^3 + x^4 + x^5)$$

所求为$f(x)$展开式中各项系数之和，也即$f(1)$的值，$f(1) = 20$。

如果考虑先生之间不同，女士之间不同，那就按照正常的排列组合加法乘法原理去做：

$$\left(\sum_{i=0}^{4}\binom{9}{i}\right)\cdot\left(\sum_{i=2}^{5}\binom{5}{i}\right)=6656.$$

✅7.4 一只兔子的寿命恰好 10 年。假如开始时，有两只刚出生的小兔，并且以后每年出生的兔子数是前一年出生的兔子数的两倍。求第r年兔子的总数。

设第n年兔子总数为a_n. 由题意，第n年有2^n兔子出生.

当$1\le n\le 10$时，没有兔子死亡，其递推关系式为$a_n=a_{n-1}+2^n$.

$a_n-a_{n-1}=2^n$
$\cdots$
$a_2-a_1=4$

$$$$a_n=a_1+\frac{4-4\cdot 2^{n-1}}{1-2}=2^{n+1}-2$$当$n>10$时，开始有兔子死亡了，其递推关系式为$a

\begin{matrix}
a*n-a*{n-1}=2^{n-10}\cdot 1023 \
\cdots \
a*{11} - a*{10} = 2\cdot 1023
\end{matrix}

$$$$a_n=a_{10}+1023\cdot\frac{2-2\cdot 2^{n-10}}{1-2}=1023\cdot 2^{n-9}$$$ <! − −记第k年出生的兔子数为B_k，题给$B_0=2$，且$

T*r*=|*sum*{i=0}^r B*i*=|*sum*{i=0}^r 2^{i+1}=2\sum_{i=0}^r 2^i=2(2^{r+1}-1).

若$r\ge 9$，则只有过去10年（含当年）出生的兔子存活，即出生年索引从$r-9$到r，于是

T*r*=|*sum*{i=r-9}^{r}2^{i+1}=2^{r-8}\big(2^{10}-1\big).

--> --- ### $\star$ ✅7.5 在无限多的红球、白球、蓝球和黄球中选取r个球，使得这r个球必须满足：红球

\frac{2y}{(1-y)^4(1+y)^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{(1-y)^4} - \frac{1}{(1-y^2)^2} \right)

由广义二项式定理$$$(1+x)^a=\sum_{n=0}^{\infty}\binom{a}{n}x^n\quad(|x|<1)$$可得幂级数展开

\begin{align}
\displaystyle \frac{1}{(1-y)^4} &= (1 - y)^{-4} = \sum{n=0}^\infty \binom{-4}{n} y^n |
&= \sum{n=0}^\infty \frac{(-4)(-4-1)(-4-2)\cdots(-4 - n + 1)}{n!} y^n |
&= \sum{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{(n + 3)!}{3! \cdot n!} y^n = \sum{n=0}^\infty \binom{n+3}{3}
y^n, |
\frac{1}{(1-y^2)^2} &= (1 - y^2)^{-2} = \sum{k=0}^\infty \binom{-2}{k} y^{2k} = \sum{k=0}^{\infty}
(-1)^k \cdot \frac{2 \cdot 3 \cdots (k + 1)}{k!} y^{2k} = \sum_{k=0}^\infty (k+1) y^{2k}.
\end{align}

a_r的显式公式 $$\boxed{a_r = \frac{1}{2}\binom{r+3}{3} - \begin{cases} \frac{1}{2}\left(\frac{

计算a_{23}（$r=23$为奇数，第二项为 0）

$$a_{23}=\frac{1}{2}\binom{23+3}{3}=\frac{1}{2}\cdot\frac{26\cdot 25\cdot 24}{6}=\frac{2600}{2}=\boxed{1300}$$

或：

由（1），a_n是$2x\cdot\left(\sum_{i=0}^{\infty}x^{2i}\right)^2\cdot\left(\sum_{i=0}^{\infty}x^{i}\right)^2$中$x_n$的系数.

先看第一个平方

$$\begin{array}{cccccc}
1 & x^2 & x^4 & x^6 & x^8 & \cdots \\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & \cdots \\
 & 1 & 1 & 1 & 1 & \cdots \\
 & & 1 & 1 & 1 & \cdots \\
1 & 2 & 3 & 4 & 5 & \cdots
\end{array}$$

再看第二个平方

$$\begin{array}{cccccc}
1 & x & x^2 & x^3 & x^4 & \cdots \\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & \cdots \\
 & 1 & 1 & 1 & 1 & \cdots \\
 & & 1 & 1 & 1 & \cdots \\
1 & 2 & 3 & 4 & 5 & \cdots
\end{array}$$

两者相乘

$$\begin{array}{cccccc}
1 & x & x^2 & x^3 & x^4 & \cdots \\
1\times 1 & 1\times 2 & 1\times 3 & 1\times 4 & 1\times 5 & \cdots \\
 & & 2\times 1 & 2\times 2 & 2\times 3 & \cdots \\
 & & & & 3\times 1 & \cdots
\end{array}$$

所以

$$\begin{aligned}
f(x) &= 2x\sum_{i=0}^{\infty}\left(\sum_{j=1}^{\lceil (i+1)/2\rceil} j(i+1-2(j-1))\right)x^i \\
&= \sum_{i=0}^{\infty}2\left(\sum_{j=1}^{\lceil (i+1)/2\rceil} j(i+1-2(j-1))\right)x^{i+1}.
\end{aligned}$$

现在要求 x_{23} 的系数，令 $i+1=23$，则 $i=22$ ，代入求得 $x_{23}=1300$。

7.2 指数型生成函数

7.6 定理 7.2

设$\{a_n\}$，$\{b_n\}$的指数生成函数分别为$f_e(x)$和$g_e(x)$，则

$$f_e(x)\cdot g_e(x)=\sum_{n=0}^{\infty}C_n\frac{x^n}{n!}$$

其中

$$C_n=\sum_{k=0}^{n}C(n,k)a_kb_{n-k}$$

证明：

定义指数生成函数

$$f_e(x) = \sum_{k\geq 0} a_k \frac{x^k}{k!}, \qquad g_e(x) = \sum_{j\geq 0} b_j \frac{x^j}{j!}.$$

两式相乘：

$$f_e(x)g_e(x) = \sum_{k\geq 0}\sum_{j\geq 0} a_k b_j \frac{x^{k+j}}{k!j!}$$

把双和按总指数 $n = k + j$ 合并：

$$f_e(x)g_e(x) = \sum_{n\geq 0}\left(\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k} \frac{1}{k!(n-k)!}\right)x^n$$

把每一项写成 $\frac{C_n}{n!}x^n$ 的形式，比较系数得

$$\frac{C_n}{n!} = \sum_{k=0}^{n} \frac{a_k b_{n-k}}{k!(n-k)!}$$

因此

$$C_n = n!\sum_{k=0}^{n} \frac{a_k b_{n-k}}{k!(n-k)!} = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} a_k b_{n-k}.$$

代入回去就得到

$$f_e(x)g_e(x) = \sum_{n\geq 0} C_n \frac{x^n}{n!}$$

正是定理要证明的结论。

✅7.7 有 5 个数字，其中有两个 1，两个 2 和一个 3。问这 5 个数字能组成多少不同的 4 位数?

方法一：指数型生成函数

三种符号的 EGF（**注意：多重集的组合问题用幂级数型生成函数，多重集的排列问题用指数型生成函数**）：

$$E_1(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!}, \qquad E_2(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!}, \qquad E_3(x) = 1 + x.$$

因此总体 EGF：

$$F(x) = \left(1 + x + \frac{x^2}{2}\right)^2 (1 + x).$$

我们要求长度为 4 的不同序列数 $a_4 = 4! \cdot [x^4]F(x)$，记 $A = 1 + x + \frac{x^2}{2}$.

计算系数，先展开

$$\left(1+x+\frac{x^2}{2}\right)^2 = 1+2x+2x^2+1x^3+\frac{1}{4}x^4,$$

再乘以 $(1+x)$，得到 $F(x)$ 的 x^4 系数

$$[x^4]F(x) = [x^4]\big(A^2(1+x)\big) = [x^4]A^2 + [x^3]A^2 = \frac{1}{4}+1 = \frac{5}{4}.$$

于是

$$a_4 = 4!\cdot\frac{5}{4} = 24\cdot\frac{5}{4} = 30.$$

方法二：计算每种组合的排列数

情况 A：1,1,2,3　$\frac{4!}{2!} = \frac{24}{2} = 12$

情况 B：1,2,2,3　$\frac{4!}{2!} = 12$

情况 C：1,1,2,2　$\frac{4!}{2!2!} = \frac{24}{4} = 6$

总和：$12+12+6=30$

✅7.8 在由$A=\{0,1,2,3\}$中的数生成的 r-位数字序列（0 可在首位）中，0 可出现任意次，而 1，2，3 至少出现 1 次。求A的 r-位数字序列的个数。

方法一：指数型生成函数

原问题相当于求解 $\left(\sum_{i=1}^{\infty}\frac{x^i}{i!}\right)^3\cdot\left(\sum_{i=0}^{\infty}\frac{x^i}{i!}\right)$ 中 $\frac{x^r}{r!}$ 的系数.

$$\begin{aligned}\left(\sum_{i=1}^{\infty}\frac{x^i}{i!}\right)^3\cdot\left(\sum_{i=0}^{\infty}\frac{x^i}{i!}\right) &= e^x\cdot(e^x-1)^3\\ &= e^x\cdot(e^{3x}-3e^{2x}+3e^x-1)\\ &= e^{4x}-3e^{3x}+3e^{2x}-e^x\\ &= \sum_{i=0}^{\infty}(4^i-3^{i+1}+3\cdot 2^i-1)\frac{x^i}{i!},\end{aligned}$$

所以 $a_r = 4^r-3\cdot 3^r+3\cdot 2^r-1.$

方法二：容斥原理

全集中长度为r的所有序列数为4^r。

用容斥法减去缺少某些必需符号的序列：

- 缺少某一个（例如缺 1）的序列数为3^r（从剩下 3 个符号取序列）；
- 缺少两个数字的序列为 2^r；
- 缺少 1、2、3 三个中全部三个显然只剩下 0，一种序列即$1^r=1$。

由容斥公式：

$$\text{所求数} = 4^r-3\cdot 3^r+3\cdot 2^r-1.$$

7.9 设 $f(y)=\sum_{r\geq 0}a_r y^r=(1+y)^{2n}+y(1+y)^{2n-1}+\cdots+y^r(1+y)^{2n-r}+\cdots+y^n(1+y)^n$

1. 证明 $a_r=\begin{cases}C(2n+1,r) & 0\leqslant r\leqslant n\\ C(2n+1,r)-C(n,r-n-1) & n+1\leqslant r\leqslant 2n+1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

化简：

$$\begin{aligned}f(y)&=(1+y)^n\left[(1+y)^n+y(1+y)^{n-1}+\cdots+y^r(1+y)^{n-r}+\cdots+y^n\right]\\&=(1+y)^n\left[\frac{(1+y)^{n+1}-y^{n+1}}{(1+y)-y}\right]\\&=(1+y)^{2n+1}-y^{n+1}(1+y)^n\end{aligned}$$

因为 $y^{n+1}(1+y)^n$ 中每一项次数均不小于 $n+1$，所以：

- 当 $0\leq r\leq n$ 时，a_r 仅来自于 $(1+y)^{2n+1}$，$a_r=\mathrm{C}(2n+1,r)$；
- 当 $n+1\leq r\leq 2n+1$ 时，$a_r=\mathrm{C}(2n+1,r)-\mathrm{C}(n,r-n-1)$；
- 当 $r\geq 2n+1$ 时，$a_r=0$。

2. 求下式的和 $C(2n,n)+C(2n-1,n-1)+\cdots+C(2n-i,n-i)+\cdots+C(n,0)$

记

$$S=\binom{2n}{n}+\binom{2n-1}{n-1}+\cdots+\binom{n}{0}$$

方法一

比较幂次可见

$$[y^n]f(y)=\sum_{r=0}^{n}[y^{n-r}](1+y)^{2n-r}=\sum_{r=0}^{n}\binom{2n-r}{n-r}=S.$$

但我们已在第 1 问中化简出一个更简洁的表达式：

$$f(y)=(1+y)^{2n+1}-y^{n+1}(1+y)^n.$$

因此 y^n 的系数由第一项贡献，第二项由于至少含 y^{n+1} 不影响：

$$[y^n]f(y)=[y^n](1+y)^{2n+1}=\binom{2n+1}{n}.$$

方法二

利用 Hockey-stick identity

$$\sum_{k=r}^{n}\binom{k}{r}=\binom{n+1}{r+1}\quad\text{或}\quad\sum_{k=0}^{m}C(n+k,k)=C(n+m+1,m)\ (\text{定理}6.8(8))$$

7.3 递推关系

✅7.10 解下述递推关系

1.$a_r - 7a_{r-1} + 10a_{r-2} = 3^r$**；这里**$a_0 = 0$，$a_1 = 1$。

特征方程$t^2 - 7t + 10 = 0$有根$t = 5, 2$。齐次解$a_r^{(h)} = A5^r + B2^r$。

对非齐次项3^r试特解$C3^r$。代入可得

$$C3^r - 7C3^{r-1} + 10C3^{r-2} = -2C3^{r-2} = 3^r$$

从而$-2C = 9 \Rightarrow C = -\frac{9}{2}$。因此通解

$$a_r = A5^r + B2^r - \frac{9}{2}3^r.$$

用初值求A, B:

$r = 0$得$A + B - \frac{9}{2} = 0 \Rightarrow A + B = \frac{9}{2}$。

$r = 1$得$5A + 2B - \frac{9}{2} \cdot 3 = 1 \Rightarrow 5A + 2B = \frac{29}{2}$。

解得

$$A = \frac{11}{6}, \qquad B = \frac{8}{3}.$$

故

$$\boxed{a_r = \frac{11}{6}5^r + \frac{8}{3}2^r - \frac{9}{2}3^r.}$$

2. $a_r - 2a_{r-1} + 2a_{r-2} - a_{r-3} = 0$**；这里**$a_0 = 0$，$a_1 = 1$，$a_2 = 1$。

该齐次递推关系对应的**特征方程**是:

$$t^3 - 2t^2 + 2t - 1 = 0.$$

特征多项式$t^3 - 2t^2 + 2t - 1 = (t-1)(t^2 - t + 1)$。

二次方程 $t^2 - t + 1 = 0$ 的解为:

$$t = \frac{1 \pm \sqrt{1-4}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{-3}}{2} = \frac{1 \pm i\sqrt{3}}{2} = e^{\pm i\pi/3}.$$

三个特征根:

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = e^{i\pi/3}, \quad \lambda_3 = e^{-i\pi/3}$$

所以**通解**:

$$a_r = A \cdot 1^r + Be^{i\pi r/3} + Ce^{-i\pi r/3}$$

利用欧拉公式 $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$，可写成实数形式:

$$a_r = A + B'\cos\left(\frac{\pi r}{3}\right) + C'\sin\left(\frac{\pi r}{3}\right)$$

其中 $B' = B + C$，$C' = i(B - C)$ 为实数（因为 a_r 是实数）。

初始条件：

$$
\begin{aligned}
a_0 = 0: &\qquad A + B'\cos 0 + C'\sin 0 = A + B' = 0 \quad \Rightarrow \quad B' = -A \\
a_1 = 1: &\qquad A + B'\cos\frac{\pi}{3} + C'\sin\frac{\pi}{3} = A + \frac{B'}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}C' = 1 \\
a_2 = 1: &\qquad A + B'\cos\frac{2\pi}{3} + C'\sin\frac{2\pi}{3} = A - \frac{B'}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}C' = 1 \\
(1)\text{代入}(2): &\qquad \frac{A}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}C' = 1 \quad \Rightarrow \quad A + \sqrt{3}C' = 2 \\
(1)\text{代入}(3): &\qquad \frac{3A}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}C' = 1 \quad \Rightarrow \quad 3A + \sqrt{3}C' = 2 \\
(5) - (4): &\qquad 2A = 0 \quad \Rightarrow \quad A = 0, \quad \text{由}(1)\text{有}B' = -A = 0 \\
(6)\text{代入}(4): &\qquad 0 + \sqrt{3}C' = 2 \quad \Rightarrow \quad C' = \frac{2}{\sqrt{3}}
\end{aligned}
$$

最终通解:

$$\boxed{a_r = \frac{2}{\sqrt{3}}\sin\left(\frac{\pi r}{3}\right)}$$

或：

该递推关系的通解可写成

$$a_r = c_1 \cdot 1^n + c_2 \cdot \left(\frac{1+\sqrt{3}i}{2}\right)^r + c_3 \cdot \left(\frac{1-\sqrt{3}i}{2}\right)^r,$$

代入 $a_0 = 0$，$a_1 = 1$，$a_2 = 1$，求得 $c_1 = 0$，$c_2 = -\dfrac{i}{\sqrt{3}}$，$c_3 = \dfrac{i}{\sqrt{3}}$.

所以

$$a_r = -\frac{i}{\sqrt{3}} \cdot \left(\frac{1+\sqrt{3}i}{2}\right)^r + \frac{i}{\sqrt{3}} \cdot \left(\frac{1-\sqrt{3}i}{2}\right)^r.$$

3. $a_r - 7a_{r-1} + 10a_{r-2} = f(r)$**；这里**$a_0 = a_1 = 0$**，并且** $f(r) = \begin{cases} 1 & r = 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

齐次方程：

$$a_r - 7a_{r-1} + 10a_{r-2} = 0$$

特征方程：

$$\lambda^2 - 7\lambda + 10 = 0 \quad \Rightarrow \quad (\lambda - 2)(\lambda - 5) = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = 2, \quad \lambda = 5$$

齐次通解：

$$a_r^{(h)} = A \cdot 2^r + B \cdot 5^r$$

非齐次项处理：$f(r)$只在$r = 2$时为 1，其余为 0。 我们可以直接递推求出前几项，然后确定齐次解系数。

递推公式：

$$a_r = 7a_{r-1} - 10a_{r-2} + f(r)$$

已知：

$$\begin{aligned}
a_0 = &\quad 0, \quad a_1 = 0 \\
a_2 = &\quad 7a_1 - 10a_0 + f(2) = 0 - 0 + 1 = 1 \\
a_3 = &\quad 7a_2 - 10a_1 + f(3) = 7 \cdot 1 - 0 + 0 = 7 \\
a_4 = &\quad 7a_3 - 10a_2 + 0 = 7 \cdot 7 - 10 \cdot 1 = 49 - 10 = 39 \\
a_5 = &\quad 7a_4 - 10a_3 = 7 \cdot 39 - 10 \cdot 7 = 273 - 70 = 203
\end{aligned}$$

确定通解（分段法）：

原递推是对冲激序列δ_{r2}的响应。对$r \geq 3$递推为齐次方程：

$$a_r - 7a_{r-1} + 10a_{r-2} = 0 \quad \text{当 } r \geq 3$$

所以当$r \geq 3$时，解为齐次形式：

$$a_r = A \cdot 2^r + B \cdot 5^r$$

我们可以用a_1, a_2作为初始条件来定系数，因为从$r \geq 3$开始，递推是齐次的（但$r = 2$时非齐次项已计入a_2的值）。

利用$a_1 = 0$和$a_2 = 1$求A, B：

$$\begin{aligned}
a_1 = &\quad 2A + 5B = 0 &\quad \Rightarrow \quad & 2A + 5B = 0 \\
a_2 = &\quad 4A + 25B = 1 &\quad \Rightarrow \quad & 4A + 25B = 1
\end{aligned}$$

由 (13) 得$A = -\frac{5}{2}B$，代入 (14)：

$$4\left(-\frac{5}{2}B\right) + 25B = -10B + 25B = 15B = 1B = \frac{1}{15}, \quad A = -\frac{5}{2} \cdot \frac{1}{15} = -\frac{1}{6}$$

所以：

$$a_r = -\frac{1}{6} \cdot 2^r + \frac{1}{15} \cdot 5^r, \quad r \geq 3$$

验证：

-$r = 1$：$a_1 = -\frac{1}{6} \cdot 2 + \frac{1}{15} \cdot 5 = -\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 0$ ✅
-$r = 2$：$a_2 = -\frac{1}{6} \cdot 4 + \frac{1}{15} \cdot 25 = -\frac{2}{3} + \frac{5}{3} = 1$ ✅
-$r = 3$：$a_3 = -\frac{1}{6} \cdot 8 + \frac{1}{15} \cdot 125 = -\frac{4}{3} + \frac{25}{3} = 7$ ✅ （与递推一致）
-$r = 0$时公式不适用，因为$a_0 = 0$是初始条件，公式给出$-\frac{1}{6} + \frac{1}{15} = -\frac{1}{10} \neq 0$。

最终答案：

$$\boxed{a_r = -\frac{1}{6} \cdot 2^r + \frac{1}{15} \cdot 5^r \quad (r \geq 1), \quad a_0 = 0}$$

7.11 求例 7.6 的解（斐波那契数列的通项）

例 7.6 13 世纪初意大利数学家 Fibonacci 研究过著名的兔子繁殖数目问题。设一对雌雄小兔刚满 2 个月时，便可繁殖出一雌一雄一对小兔。以后每隔 1 个月生一雌一雄一对小兔。由一对刚出生的小兔开始饲养到第n个月，有多少对兔子？

解：设第n个月有F_n对兔子，它由两部分组成：

1. 新生出的小兔，其数目等于能生小兔的大兔对数目，由于小兔满两个月才能繁殖，故数目为第$(n-2)$个月时的兔对数目，即为F_{n-2}。
2. 原有小兔，其数目等于上月（即第$n-1$个月）的兔对数目，即为F_{n-1}。因此可建立如下的递推关系：

$$F_n = F_{n-2} + F_{n-1}$$

并有初始条件：$F_1 = F_2 = 1$。即这是一个带有初值的递推关系。满足这种递推关系的数列称为Fibonacci数列。

对应的**特征方程**为：

$$t^2 - t - 1 = 0$$

利用求根公式解出特征根：

$$\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \quad \beta = \frac{1-\sqrt{5}}{2}.$$

齐次线性递推的通解为：

$$F_n = A\alpha^n + B\beta^n$$

利用初始条件求常数A、 B$。

当$n=0$：

$$F_0 = A + B = 0 \quad \Rightarrow \quad B = -A.$$

当$n=1$：

$$F_1 = A\alpha + B\beta = 1.$$

代入$B=-A$：$A(\alpha-\beta)=1$. 由于$\alpha-\beta=\sqrt{5}$，得到：

$$A = \frac{1}{\sqrt{5}}, \quad B = -\frac{1}{\sqrt{5}}.$$

得到通项公式（Binet 公式）：

$$\boxed{F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}(\alpha^n - \beta^n) = \frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right].}$$

⭐7.12 求由$A=\{0,1,2,3\}$中的数构成的（n位数的首位数字不能是0）

1. 具有偶数个 0 的n位数的个数。

我们把“首位不是 0”的条件单独处理：首位只能取 $1,2,3$，共 3 种情况；而首位确定后，其余 $n-1$ 位可以是 $0,1,2,3$。

于是我们只需要知道：长度为 $m=n-1$ 的序列（首位允许为 0）中，偶数个 0 的个数。

设 a_n 表示由数字 $A=\{0,1,2,3\}$ 组成的 n 位数中，0 出现偶数次的个数。

方法一：递推

设：

- a_n = 长度为 n，0 出现偶数次（包括 0 次）的字符串个数。
- b_n = 长度为 n，0 出现奇数次的字符串个数。

从 a_{n-1}（偶数个 0）：

- 加一个非 0 数字（3 种） → 仍偶数个 0：贡献 $3a_{n-1}$ 到 a_n
- 加一个 0（1 种） → 变成奇数个 0：贡献 $1a_{n-1}$ 到 b_n

从 b_{n-1}（奇数个 0）：

- 加一个非 0 数字（3 种） → 仍奇数个 0：贡献 $3b_{n-1}$ 到 b_n
- 加一个 0（1 种） → 变成偶数个 0：贡献 $1b_{n-1}$ 到 a_n

所以：

$$a_n = 3a_{n-1} + 1 \cdot b_{n-1} b_n = 1 \cdot a_{n-1} + 3b_{n-1}$$

初始条件：a_1 = 偶数个 0（即没有 0 或 2 个 0 等，但长度 1 时偶数个 0 就是数字 1,2,3 共 3 种），b_1 = 奇数个 0（即数字 0 共 1 种）。

所以：

$$a_1 = 3, \quad b_1 = 1$$

由对称性或观察：$a_n + b_n = 4^n$（所有字符串数），并且 $a_n - b_n$ 满足：

$$a_n - b_n = (3a_{n-1} + b_{n-1}) - (a_{n-1} + 3b_{n-1}) = 2a_{n-1} - 2b_{n-1} = 2(a_{n-1} - b_{n-1})$$

所以：

$$a_n - b_n = 2^{n-1}(a_1 - b_1) = 2^{n-1} \cdot (3 - 1) = 2^n$$

解得：

$$a_n = \frac{4^n + 2^n}{2}, \quad b_n = \frac{4^n - 2^n}{2}$$

因此，偶数个 0 的 n 位字符串数（首位允许为 0）为 $\frac{4^n+2^n}{2}$。

所求首位不能是 0 的 n 位数的个数为：

$$\boxed{\frac{3}{2}(4^{n-1} + 2^{n-1})}$$

方法二：指数型生成函数

若该数码有偶数个，则生成函数为：

$$1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!} = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

否则，生成函数为：

$$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = e^x$$

设 a'_n 是长度为 n 的，可以有前导 0 的，0 出现偶数次的 n 位数的个数。令 $a'_0 = 1$，则：

$$A(x)=\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)(e^x)^3=\frac{e^{4x}+e^{2x}}{2}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{4^k+2^k}{2}\cdot\frac{x^k}{k!}$$

故

$$a'_n=\frac{4^n+2^n}{2}.$$

所求首位不能是 0 的 n 位数的个数为：

$$\boxed{a_n=3a'_{n-1}=\frac{3}{2}(4^{n-1}+2^{n-1})}$$

2. 具有偶数个 0 和偶数个 1 的 n 位数的个数。

利用**指数型生成函数**。设 b'_n 是长度为 n 的，可以有前导 0 的，0 和 1 出现次数都为偶数次的 n 位数的个数。令 $b'_0=1$，则：

$$B(x)=\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)^2(e^x)^2=\frac{e^{4x}+e^{2x}+1}{4}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{4^k+2\times 2^k+0^k}{4}\cdot\frac{x^k}{k!}$$

故

$$b'_n=\frac{4^n+2^{n+1}+0^n}{4}.$$

所求首位不能是 0 的 n 位数，有以下两种情形：

- 后 $n-1$ 位数有偶数个 0 和 1，在第一位加 2 或 3。
- 后 $n-1$ 位数有偶数个 0 和奇数个 1（相当于从偶数个 0 而不限制 1 的次数中，减去偶数个 0 和偶数个 1 的情况），在第一位加 1。

其个数为：

$$\begin{aligned}b_n&=2b'_{n-1}+(a'_{n-1}-b'_{n-1})=a'_{n-1}+b'_{n-1}\\&=\frac{4^{n-1}+2^{n-1}}{2}+\frac{4^{n-1}+2^n+0^{n-1}}{4}\\&=\begin{cases}2,\ n=1\\3\times 4^{n-2}+2^{n-1},\ n\geq 2\end{cases}\end{aligned}$$

7.13 核反应器问题（两类粒子按给定分裂规则）

在一个核反应器内有两类粒子，在每一秒钟里，1 个α粒子分裂为 3 个β粒子，1 个β粒子分裂为 1 个α粒子和 2 个β粒子。如果在时间$t=0$时，反应器里只有 1 个α粒子，则在时间$t=100$时，总共有多少粒子?

方法一：线性变换

每秒的线性变换（递推关系的矩阵形式）

根据分裂规则，考虑从 t 到 $t+1$ 的变化：

$$\begin{aligned}\alpha_{t+1}&=0\cdot\alpha_t+1\cdot\beta_t=\beta_t\\\beta_{t+1}&=3\cdot\alpha_t+2\cdot\beta_t\end{aligned}$$

若状态向量为$v_t = (\alpha_t, \beta_t)^T$，则

$$v_{t+1} = Mv_t, \qquad M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

初始$v_0 = (1, 0)^T$。

对角化 M

求特征值：$\det(M - \lambda I) = \lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0$，解得 $\lambda = 3, \quad \lambda = -1$。

- 对于 $\lambda_1 = 3$，解（$(M - 3I)x = 0$：

$$\begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \to x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

- 对于 $\lambda_2 = -1$，解（$(M + I)x = 0$：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \to x_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

所以M对角化，特征值为3和-1，对应特征向量可选为$[1, 3]^T$（对应 3）和$[-1, 1]^T$（对应$-1 $）。

用特征向量表示初始向量

设：

$$v_0 = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

即：

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 1 \\ 3c_1 - c_2 = 0 \end{cases}$$

解得：

$$c_1 = \frac{1}{4}, \quad c_2 = \frac{3}{4}$$

因为 $Mx_1 = 3x_1$，$Mx_2 = (-1)x_2$，所以：

$$v_t = M^t v_0 = c_1 3^t x_1 + c_2 (-1)^t x_2$$

代入得到时间演化关系：

$$v_t = \frac{1}{4} \cdot 3^t \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + \frac{3}{4} \cdot (-1)^t \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

总粒子数

粒子总数为两类之和。求和得到

$$\text{总数} = \frac{1}{4} 3^t (1 + 3) + \frac{3}{4} (-1)^t (1 - 1) = 3^t.$$

因此在$t = 100$时总粒子数为

$$\boxed{3^{100}.}$$

方法二：

由递推关系式得 $b_t = 3a_{t-1} + 2b_{t-1} = 3b_{t-2} + 2b_{t-1}$，$t \geq 2$。

特征方程：$x^2 - 2x - 3 = 0$，解得特征根 $x_1 = 3$，$x_2 = -1$，其通项可以写成 $b_t = c_1 3^t + c_2(-1)^t$.

```
Solve[0==c1+c2 && 3==3c1-c2, {c1, c2}]
```

代入初始条件计算得 $b_t = \dfrac{3}{4} \cdot 3^t - \dfrac{3}{4} \cdot (-1)^t$.

所以

$$\begin{cases} a_t = \dfrac{1}{4} \cdot 3^t - \dfrac{3}{4} \cdot (-1)^{t-1} \\ b_t = \dfrac{3}{4} \cdot 3^t - \dfrac{3}{4} \cdot (-1)^t \end{cases}, \ t \geq 0.$$

方法三：

$$\begin{aligned} \alpha_{t+1} &= 0 \cdot \alpha_t + 1 \cdot \beta_t = \beta_t \\ \beta_{t+1} &= 3 \cdot \alpha_t + 2 \cdot \beta_t \end{aligned}$$

两式相加得到总的粒子数 $a_t + b_t$ 的递推关系

$$a_{t+1} + b_{t+1} = 3 \cdot (a_t + b_t)$$

已知 $a_0 + b_0 = 1$，所以

$$a_t + b_t = 3^t$$

因此在$t = 100$时总粒子数为

$$\boxed{3^{100}.}$$

7.14 用生成函数的方法解下列递推关系。

1.$a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}(n \geqslant 2)$，这里$a_0 = 1$，$a_1 = -2$。

设 a_n 的生成函数 $f(x) = \sum\limits_{i=0}^{\infty} a_i x^i$.

$$\begin{array}{rcccccccccccc} f(x) & = & a_0 & + & a_1 x & + & a_2 x^2 & + & a_3 x^3 & + & a_4 x^4 & + & \cdots \\ -5xf(x) & = & & & -5a_0 x & + & -5a_1 x^2 & + & -5a_2 x^3 & + & -5a_3 x^4 & + & \cdots \\ +6x^2 f(x) & = & & & & & 6a_0 x^2 & + & 6a_1 x^3 & + & 6a_2 x^4 & + & \cdots \end{array}$$

将上式加和得

$$\begin{aligned} (1 - 5x + 6x^2) f(x) &= 1 - 7x \\ f(x) &= \frac{1 - 7x}{(1 - 3x)(1 - 2x)} \\ f(x) &= \frac{A}{1 - 3x} + \frac{B}{1 - 2x} \end{aligned}$$

代入初始条件$a_0 = 1$，$a_1 = -2$计算得

$$f(x) = \frac{-4}{1 - 3x} + \frac{5}{1 - 2x} = -4 \sum_{i=0}^{\infty} 3^i x^i + 5 \sum_{i=0}^{\infty} 2^i x^i$$

所以

$$a_n = -4 \cdot 3^n + 5 \cdot 2^n.$$

2.$a_n = \sum_{k=1}^{n-1} a_k a_{n-k} (n \geqslant 2)$，这里$a_1 = 1$。

设a_n的生成函数$f(x) = \sum\limits_{i=1}^{\infty} a_i x^i$，$a_n$就是$x^n$的系数，则

思路一

$$\begin{aligned}
f(x) \cdot f(x) &= \left(\sum_{i=1}^{\infty} a_i x^i\right) \cdot \left(\sum_{i=1}^{\infty} a_i x^i\right) \\
&= a_1^2 x^2 + (a_1 a_2 + a_2 a_1) x^3 + (a_1 a_3 + a_2 a_2 + a_3 a_1) x^4 + (a_1 a_4 + a_2 a_3 + a_3 a_2 + a_4 a_1) x^5 + \cdots \\
&= a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4 + a_5 x^5 + \cdots \\
&= f(x) - x
\end{aligned}$$

令 $y = f(x) = \sum\limits_{i=1}^{\infty} a_i x^i$，则有 $y^2 = y - x$，即

$$y^2 - y + x = 0,$$

解得 $y = \dfrac{1 \pm \sqrt{1-4x}}{2}$。

思路二

$$\begin{array}{rcccccccccccc}
f(x) & = & a_1 x & + & a_2 x^2 & + & a_3 x^3 & + & a_4 x^4 & + & a_5 x^5 & + & \cdots \\
-a_1 x f(x) & = & & & -2a_1 a_1 x & + & -a_1 a_2 x^3 & + & -a_1 a_3 x^4 & + & -a_1 a_4 x^5 & + & \cdots \\
-a_2 x^2 f(x) & = & & & & & -a_2 a_1 x^3 & + & -a_2 a_2 x^4 & + & -a_2 a_3 x^5 & + & \cdots \\
\cdots & & & & & & & & & & & &
\end{array}$$

$$(1 - f(x)) f(x) = a_1 x = x f^2(x) - f(x) + x = 0$$

$$f(x) = \frac{1 \pm \sqrt{1-4x}}{2}.$$

注意到当 $x \to 0$ 时，$f(x) \to 0$，所以 $f(x) = y = \dfrac{1 - \sqrt{1-4x}}{2}$.

接下来展开上式，当 $|x| < \frac{1}{4}$ 时有：

$$
\begin{aligned}
f(x) &= \frac{1-\sqrt{1-4x}}{2} \\
&= \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(1-4x)^{1/2} \\
&= \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\left(1 + \sum_{i=1}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{i}(-4x)^i\right) \\
&= -\frac{1}{2}\left(\sum_{i=1}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{i}(-4x)^i\right) \\
&= -\frac{1}{2}\left(\sum_{i=1}^{\infty} \frac{\frac{1}{2}\cdot\frac{-1}{2}\cdot\frac{-3}{2}\cdot\cdots\cdot\frac{3-2i}{2}}{i!}(-4x)^i\right) \\
&= \frac{1}{2}\left(\sum_{i=1}^{\infty} \frac{\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdot\cdots\cdot\frac{2i-3}{2}}{i!}(4x)^i\right) \\
&= \frac{1}{2}\left(\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1\cdot 1\cdot 3\cdot\cdots\cdot(2i-3)}{i!}(2x)^i\right) \\
&= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1\cdot 1\cdot 3\cdot\cdots\cdot 2i-3}{i!}\cdot\frac{2(i-1)\cdot 2(i-2)\cdot\cdots\cdot 2}{(i-1)\cdot(i-2)\cdot\cdots\cdot 1}x^i \\
&= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(2i-2)!}{i!(i-1)!}x^i \\
&= \sum_{i=1}^{\infty} \binom{2i-2}{i-1}\cdot\frac{1}{i}x^i
\end{aligned}
$$

所以，$a_n = \dfrac{1}{n}\dbinom{2n-2}{n-1}, n \geq 1$. 这个数又叫**卡特兰数**（Catalan numbers）.

3.$a_n = 2a_{n-1} + 2a_{n-2}$，这里$a_1 = 3$，$a_2 = 8$。

设a_n的生成函数$f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i$.

$$
\begin{array}{rcccccccccccc}
f(x) & = & a_0 & + & a_1 x & + & a_2 x^2 & + & a_3 x^3 & + & a_4 x^4 & + & \cdots \\
-2xf(x) & = & & & -2a_0 x & + & -2a_1 x^2 & + & -2a_2 x^3 & + & -2a_3 x^4 & + & \cdots \\
-2x^2 f(x) & = & & & & & -2a_0 x^2 & + & -2a_1 x^3 & + & -2a_2 x^4 & + & \cdots
\end{array}
$$

将上式加和得

$$(1-2x-2x^2)f(x) = 3 + 2xf(x) = \frac{C}{1-Ax} + \frac{D}{1-Bx}$$

特征多项式（分母对应）为

$$1-2x-2x^2 = (1-r_1x)(1-r_2x),$$

其中 r_1, r_2 是二次方程 $t^2-2t-2=0$ 的根：

$$r_{1,2} = 1 \pm \sqrt{3}.$$

因此可以用部分分式表示

$$f(x) = \frac{3+2x}{(1-r_1x)(1-r_2x)} = \frac{C}{1-r_1x} + \frac{D}{1-r_2x} = \frac{C}{1-(1-\sqrt{3})x} + \frac{D}{1-(1+\sqrt{3})x}.$$

我们要解出 C 与 D，把两边通分、比较多项式系数：

$$3+2x=C(1-r_2x)+D(1-r_1x)=(C+D)-(Cr_2+Dr_1)x.$$

比较常数项与 x 项，得到

$$C=\frac{9+5\sqrt{3}}{6},\quad D=\frac{9-5\sqrt{3}}{6}.$$

代入后利用几何级数展开：

$$f(x)=\frac{1}{6}(9-5\sqrt{3})\sum_{i=0}^{\infty}(1-\sqrt{3})^i x^i+\frac{1}{6}(9+5\sqrt{3})\sum_{i=0}^{\infty}(1+\sqrt{3})^i x^i$$

所以

$$a_n=\frac{1}{6}(9-5\sqrt{3})\cdot(1-\sqrt{3})^n+\frac{1}{6}(9+5\sqrt{3})\cdot(1+\sqrt{3})^n$$

7.15 平面上有n条直线，任意两条不平行，任意三条不交于一点。

(1) 这n条直线共有多少个交点?

设这n条直线共有a_n个交点。

第n条直线交于$n-1$条直线会多产生$n-1$个交点，
则$a_n=a_{n-1}+n-1$，$a_0=a_1=0$，$a_2=1$，不难求得

$$a_n=\frac{n(n-1)}{2}.$$

(2) 这些直线把平面分割成多少个不相交的区域?

设这n条直线共把平面分割成b_n个不相交的区域。
第n条直线交于$n-1$条直线会穿过原来的n个区域（被$n-1$条直线分成了n段，每段分割一个原有的区域），那么就会多出n个区域。

所以$b_n=b_{n-1}+n$，$b_0=1$，不难求得

$$b_n=\frac{n(n+1)}{2}+1.$$